2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giao của [-4; 3] và (1; 6] là (1; 3].
- **Ý b) — Đúng:** Vì $1 \notin B$ nên $1 \in A \setminus B$, do đó $A \setminus B = [-4; 1]$.
- **Ý c) — Sai:** Vì $3 \in A$ nên $3 \notin B \setminus A$, do đó $B \setminus A = (3; 6]$.
- **Ý d) — Đúng:** $A \cup B = [-4; 6]$, giao với **N** là {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} gồm 7 phần tử.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $BC^2 = 7^2 + 8^2 - 2.7.8.\cos120° = 49 + 64 + 56 = 169 \Rightarrow BC = 13$.
- **Ý b) — Đúng:** $S = 1/2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \sin120° = 14\sqrt{3}$.
- **Ý c) — Đúng:** Chu vi = 7 + 8 + 13 = 28.
- **Ý d) — Sai:** Nửa chu vi $p = 14 \Rightarrow r = S / p = 14\sqrt{3} / 14 = \sqrt{3}$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 4.** *Lời giải:* Ta có $A \setminus B = [-5; -1)$, các số nguyên trong nửa khoảng này là -5; -4; -3; -2 (gồm 4 số nguyên).
- **Câu 2 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* Ta có F(0; 0) = 0; F(6; 0) = 12; F(0; 5) = 15. Vậy GTLN là 15.
- **Câu 3 — Đáp số: 7.** *Lời giải:* $E = (\tan\alpha + \cot\alpha)^2 - 2.\tan\alpha.\cot\alpha = 3^2 - 2 = 7$.
- **Câu 4 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* Tam giác vuông ($15^2 + 20^2 = 25^2$) có $r = (15 + 20 - 25)/2 = 5$.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  a) Để $B \subset A \Leftrightarrow \{m - 1 \geq -3 ; m + 2 \leq 5\} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 3$ (0,5 điểm).
  b) Để $A \cap B = \varnothing \Leftrightarrow m + 2 < -3$ hoặc $m - 1 > 5 \Leftrightarrow m < -5$ hoặc $m > 6$ (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y là số hộp loại I và loại II ($x, y \in$ **N**).
  • Hệ BPT: $\{2x + y \leq 60 ; x + 2y \leq 45 ; x \geq 0 ; y \geq 0\}$ (0,5 điểm).
  • Hàm lãi L(x; y) = 150x + 120y (nghìn đồng). Các đỉnh: O(0; 0), A(30; 0), B(25; 10), C(0; 22,5).
  • Tính L: L(30; 0) = 4500; L(25; 10) = 150(25) + 120(10) = 3750 + 1200 = 4950 nghìn đồng (4,95 triệu đồng). Vậy đóng 25 hộp loại I và 10 hộp loại II (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Góc hạ từ A xuống B và C bằng góc nâng từ B và C lên A: góc ABH = 45°, góc ACH = 30° (0,25 điểm).
  • Trong tam giác vuông AHB: BH = AH / tan45° = 60 / 1 = 60 m (0,25 điểm).
  • Trong tam giác vuông AHC: $CH = AH / \tan30° = 60\sqrt{3} \approx 103,9$ m (0,25 điểm).
  • Khoảng cách $BC = CH - BH = 60(\sqrt{3} - 1) \approx 43,9$ m (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG – NGHỆ AN (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Nghệ An (Đề chính thức Giữa kì I) (Nghệ An)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	C	A	B	B	C	A	B	A	A	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Vì $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ với mọi $x \in \mathbf{R}$ nên P là mệnh đề đúng.
- **Câu 2 (Chọn B):** $\{x \in \mathbf{R} \mid -3 \leq x \leq 2\}$ là đoạn $[-3; 2]$.
- **Câu 3 (Chọn C):** Hợp của A và B gồm tất cả các phần tử thuộc A hoặc thuộc B: {-2; 0; 2; 4; 8}.
- **Câu 4 (Chọn A):** Giao của $(-\infty; 4)$ và $[1; +\infty)$ là nửa khoảng $[1; 4)$.
- **Câu 5 (Chọn B):** Thay (3; 0) vào phương trình bờ $2x + 3y - 6 = 0$: $2(3) + 0 - 6 = 0$ (đúng).
- **Câu 6 (Chọn B):** Thay (2; 2): $2 - 2 = 0 \leq 2$; $2 + 2(2) = 6 \geq 4$; $2 \leq 3$ (thỏa mãn cả 3 BPT).
- **Câu 7 (Chọn C):** Vì $\sin 140° = \sin 40°$ nên $T = 2\sin^2 40° - \cos^2 40°$.
- **Câu 8 (Chọn A):** $c^2 = 6^2 + 8^2 - 2.6.8.\cos 60° = 36 + 64 - 48 = 52 \Rightarrow c = 2\sqrt{13}$.
- **Câu 9 (Chọn B):** $h_a = 2S / a = 60 / 12 = 5$.
- **Câu 10 (Chọn A):** Theo định lí sin: $b = a.\sin B / \sin A = 8 . (\sqrt{2}/2) / (1/2) = 8\sqrt{2}$.
- **Câu 11 (Chọn A):** Nửa chu vi $p = (10 + 17 + 21)/2 = 24$. $S = \sqrt{(24.(24-10).(24-17).(24-21))} = \sqrt{(24.14.7.3)} = 84$.
- **Câu 12 (Chọn A):** $r = S / p = 84 / 24 = 3,5$.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giao của $[-2; 6)$ và $(1; 8]$ là khoảng $(1; 6)$.
- **Ý b) — Đúng:** Hợp của hai tập hợp là đoạn $[-2; 8]$.
- **Ý c) — Sai:** Vì $1 \notin B$ và $1 \in A$ nên $1 \in A \setminus B$, do đó $A \setminus B = [-2; 1]$.
- **Ý d) — Đúng:** Khoảng $(1; 6)$ có 4 số nguyên là 2, 3, 4, 5.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $p = (15 + 13 + 14)/2 = 21$.
- **Ý b) — Đúng:** $S = \sqrt{(21.6.8.7)} = 84$.
- **Ý c) — Sai:** $AH = 2S / BC = 168 / 15 = 11,2$.
- **Ý d) — Đúng:** $R = abc / (4S) = (15.13.14) / (4.84) = 65/8 = 8,125$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* Số người biết ít nhất 1 thứ tiếng là $32 + 25 - 12 = 45$. Số người không biết cả hai thứ tiếng là $50 - 45 = 5$.
- **Câu 2 — Đáp số: 38.** *Lời giải:* Tính F tại các đỉnh: $F(0; 0) = 0$; $F(5; 0) = 30$; $F(3; 4) = 6(3) + 5(4) = 38$; $F(0; 6) = 30$. Vậy GTLN là 38.
- **Câu 3 — Đáp số: 16.** *Lời giải:* Vì $0° < \alpha < 90°$ nên $\sin\alpha = 4/5$ và $\tan\alpha = 4/3$. Khi đó $P = 10(4/5) + 6(4/3) = 8 + 8 = 16$.
- **Câu 4 — Đáp số: 104,4.** *Lời giải:* $AB = \sqrt{(50^2 + 70^2 - 2.50.70.\cos 120°)} = \sqrt{(2500 + 4900 + 3500)} = \sqrt{10900} \approx 104,4$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  • Để A ∪ B là một nửa khoảng dạng (-2; 2m + 3] có độ dài bằng 10 thì cần: {-2 < 2m - 3 ≤ 5 ; (2m + 3) - (-2) = 10} (0,5 điểm).
  • Giải phương trình 2m + 5 = 10 ⇔ m = 5/2 = 2,5 (khi đó B = [2; 8], A ∪ B = (-2; 8] có độ dài 8 - (-2) = 10, thỏa mãn). Vậy m = 2,5 (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y (kg) lần lượt là khối lượng nguyên liệu A và B (x ≥ 0, y ≥ 0).
  • Hệ BPT: {3x + y ≥ 18 ; x + 2y ≥ 16 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0} (0,5 điểm).
  • Hàm chi phí F(x; y) = 30x + 20y (nghìn đồng). Các đỉnh của miền nghiệm không bị chặn: A(16; 0), B(4; 6), C(0; 18).
  • Tính F tại các đỉnh: F(16; 0) = 480; F(0; 18) = 360; F(4; 6) = 30(4) + 20(6) = 240 nghìn đồng. Vậy dùng 4 kg nguyên liệu A và 6 kg nguyên liệu B để chi phí thấp nhất là 240 nghìn đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Theo định lí côsin: cosA = $(8^2 + 10^2 - 12^2) / (2.8.10) = 20 / 160 = 1/8$ (0,25 điểm).
  • Suy ra sinA = √(1 - 1/64) = 3√7 / 8. Diện tích S = 1/2 . 8 . 10 . (3√7 / 8) = 15√7 (0,5 điểm).
  • Độ dài đường cao AH = 2S / BC = 30√7 / 12 = 5√7 / 2 ≈ 6,61 (0,25 điểm).